AI 制药：从叙事定价到现金流定价

产业链、商业模式与临床兑现的证据审视

行业研究报告

数据截至 2026 年 10 月

内容提要　本报告以产业与投资视角审视人工智能在药物研发中的应用。结论建立在公开的监管文件、公司披露、交易公告与同行评议文献之上，不采用未经核实的一手数据。报告先处理统计口径的分歧，再依次讨论技术能力边界、产业链分工与商业模式、交易结构、资本周期、临床兑现证据、公司图谱、监管与数据要素，最后给出一套可操作的尽调框架与情景展望。

Contents

1 核心判断 **3**

2 边界与口径：什么才算 AI 制药 **3**

2.1 定义的操作化 3

2.2 公开估算的对照 4

3 技术栈的真实能力边界 **4**

3.1 结构预测：已经工程化 4

3.2 生成式分子与蛋白设计：有条件可用 5

3.3 物理方法：被低估的稳定项 5

3.4 临床开发：刚进入可量化阶段 5

3.5 分层结论 5

4 产业链分工与商业模式 **5**

4.1 四层结构 5

4.2 四种商业模式的现金流形态 6

5 交易结构：首付款是真实定价 **7**

5.1 代表性大额合作 7

5.2 首付款占比的解读 8

5.3 合作方的复购行为 8

6 资本周期：出清与分层同时发生 **8**

6.1 三个阶段 8

6.2 融资的两端 9

6.3 公开市场窗口 9

7 临床兑现：证据说了什么 **10**

7.1 成功率的量化研究 10

7.2 第一批 II 期读数 10

7.3 失败案例的解剖 10

7.4 临床前提效的可核查数字 11

8 公司图谱：五类打法 **11**

8.1 自研管线型：英矽智能 11

8.2 AI for Science 平台型：晶泰科技 12

8.3 平台与并购整合型：Recursion 12
8.4 模型层寡头：Isomorphic Labs 12
8.5 新一代生力军 12

9 监管与数据要素 **13**
9.1 监管框架已经落地 13
9.2 数据是长期壁垒 13

10 投资框架与风险清单 **13**
10.1 尽调清单 13
10.2 五项风险 14
10.3 关键跟踪指标 14

11 情景展望 **14**
11.1 三种情景 14
11.2 观察窗口 15
11.3 结语 15

1 核心判断

人工智能进入药物研发领域已逾十年。这十年里，行业叙事经历了三个阶段：算法可行性的证明、平台价值的定价、以及当下正在进行的兑现检验。本报告的基本立场是，AI 制药已经完成从叙事定价向现金流定价的转换，投资判断的重心从“模型有多强”迁移到“首付款有多少、临床读数在哪一年”。

六条判断如下。

第一，市场规模的公开估算分歧过大，单点数字不具备决策价值。同一年份的基准值在 22 亿至 245 亿美元之间浮动，差异来自统计边界而非增长预期。任何引用单一数字的判断都需要先说明口径。

第二，AI 的已验证收益集中在临床前与 I 期。截至 2023 年底的公开统计显示，AI 发现的分子在 I 期试验的成功率约为 80% 至 90%，明显高于行业历史区间；与此同时，II 期成功率约 40%，与历史均值相当 [1]。这条证据链的含义是清楚的：机器学习在预测安全性、药代性质与剂量方面已经产生可测量价值，在预测靶点生物学是否成立方面尚未证明自己。

第三，II 期是整条赛道尚未跨越的门槛。分子数量的积累不构成壁垒，人体有效性数据的密度才是。2025 年至 2026 年出现的第一批 IIa 期阳性读数改变了市场预期，但样本量与随访时长限制了结论的强度。

第四，商业模式分化已经决定估值方法的分化。软件授权、平台合作、自研管线、AI for Science 服务四类模式的现金流形态完全不同，用同一套市销率去比较它们会系统性犯错。

第五，交易总额是营销数字，首付款才是药企的真实出价。代表性大额合作中，首付款占公告总额的比例普遍在 1% 至 8% 之间。这个比例反映的是合作方内部对平台产出概率的定价，比新闻稿标题更有信息量。

第六，中国出现了两条差异化路径。一条是 AI for Science 业务反哺药物发现平台的现金流路径，另一条是港交所第 18C 章提供的未盈利特专科技上市通道。两条路径都已产生可核查的财务事实。

2 边界与口径：什么才算 AI 制药

2.1 定义的操作化

“AI 制药”在产业语境中通常指用机器学习方法参与药物研发的某一环节，涵盖靶点识别与验证、分子设计与优化、成药性预测、晶型与制剂、临床方案设计与患者招募、真实世界证据分析。这个定义很宽，宽到几乎无法用于统计。研究机构在做市场测算时，实际采用的口径彼此不同，差异主要来自四个分叉。

是否包含临床开发环节。只统计药物发现阶段的软件与服务，与统计覆盖至临床试验设计、注册申报支持的范围，规模可以相差一倍以上。

是否包含算力与基础模型。把 GPU 集群租用、模型 API 调用计入，与只统计面向药物发现的专业软件，属于两种完全不同的产业边界。

是否包含 CRO 与 CDMO 的内部效率提升。大型 CRO 把 AI 嵌入既有服务并不单独收费，这部分价值在财务报表上不可见，部分机构用研发支出比例折算后计入市场。

是否包含药物以外的应用。材料科学、农业化学、食品与化妆品中的分子发现，在技术栈上与药物发现高度同源，部分机构将其合并计算。

2.2 公开估算的对照

表 1 汇总了六家机构的口径与数值。可以看到，2030 年前后的预测值反而收敛得比基准值更好：剔除最宽口径的一家，2031 至 2035 年的规模预测集中在 138 亿至 178 亿美元，复合增速集中在 21% 至 28%。

Table 1 AI 药物研发市场规模的公开估算对照（美元）

机构	基准年与规模	预测年与规模	复合增速	口径特征
MarketsandMarkets	2026，50.9 亿	2031，175.6 亿	28.1%	以药物发现软件与服务为主,口径较窄
Precedence Research	2026，76.2 亿	2035，178.1 亿	未单列	含平台与配套服务的宽口径
Grand View Research	未列基准	2033，138 亿	24.8%	聚焦药物发现细分市场
IMARC	2025，22 亿	2034，145 亿	22.7%	偏保守，含软件与早期服务
PS Market Research	2025，38 亿	2032，147 亿	21.4%	中等口径，含部分临床开发工具
Towards Healthcare	2026, 245.1 亿	2035，1604.9 亿	23.2%	把 AI 赋能的整体研发支出计入，显著更宽

表 1 的六行数字不能相加，也不能取均值。合理的用法是：把 21% 至 28% 的复合增速当作行业共识区间，把 2030 年前后 150 亿美元上下当作中等口径的参考值，把最宽口径视为“AI 渗透的研发总支出”而非“AI 制药产业收入”。第三列与第四列之间的比值，恰好说明了统计边界能把同一件事放大到近十倍。

3 技术栈的真实能力边界

把 AI 制药拆成五个环节来评估，可以避免整体性的高估或低估。每个环节的判断标准只有一条：是否存在前瞻性、独立于训练数据的外部验证。

3.1 结构预测：已经工程化

蛋白质结构预测是整条链条上唯一被彻底工程化的环节。AlphaFold 2 在 2021 年把从序列到三维结构的预测精度推到接近实验水准 [2]，其解决的问题是结构生物学长期存在的通量瓶颈。2024 年的 AlphaFold 3 用扩散架构把预测对象从单一蛋白扩展到蛋白与配体、核酸、离子的复合物，论文报告其在蛋白与配体相互作用上的精度显著优于当时的主流分子对接工具 [3]。

工程化不等于可以直接用于药物设计。预测得到的是静态构象，而受体结合、别构调节、诱导契合都依赖构象集合与动力学。工业界的做法是把预测结构当作起点，再用自由能微扰等物理方法做定量排序，已有工作系统讨论了这条混合路线在真实项目中的可行性与误差来源 [4]。另外，AlphaFold 3 在发表时仅公开伪代码、未同步开放完整代码与权重，商用受限，此后才逐步放开。这一插曲说明模型层的领先优势不只由论文决定，还由开放策略与商业授权决定。

3.2 生成式分子与蛋白设计：有条件可用

小分子生成在 2020 年前后经历了方法爆发，扩散模型、强化学习、骨架跃迁与多目标优化被大量集成进商业平台，相关综述已把这一阶段的技术谱系梳理得相当完整 [5]。问题出在评测环节：生成模型可以在既有的活性数据分布内产生大量高分分子，但化学空间的新颖性与可合成性之间存在张力，回溯性基准与前瞻性湿实验的结果差距普遍存在。

蛋白与抗体设计的进展更直观，也更诚实。2025 年发表的 RFdiffusion 抗体设计工作报告了原子级精度的结构设计能力，同时在文中明确承认实验成功率仍然偏低 [6]。同一年公开的 Chai-2 预印本则报告在完全从头设计抗体时取得约 16% 的实验命中率[1]。16% 这个数字对传统杂交瘤筛选是数量级的效率改善，对“设计即得”的叙事则是明确的反证。把这两条放在一起看，生成式设计的正确表述是：它把候选空间压缩了几个量级，把湿实验验证变成了新的瓶颈。

3.3 物理方法：被低估的稳定项

自由能微扰与分子动力学不依赖训练数据，误差来源可以归因，因此在先导化合物优化阶段仍是工业标准。当预测结构成为输入时，物理方法的价值反而上升，因为它承担了校正模型系统性偏差的角色。这一层能力在叙事中常被归入“传统方法”，但它在商业上构成了平台公司的实际交付质量。

3.4 临床开发：刚进入可量化阶段

临床试验设计、患者分层、真实世界证据生成是 AI 应用最晚、也最接近支付方的环节。公开证据显示，把 II 期结果与大规模真实世界数据连接、用它预测长期风险，可以减少 III 期试验所需样本量；这类工作已在心血管领域出现具体案例，但样本量缩减的幅度在摘要层面未给出精确值。患者招募环节的提速目前多为定性描述，缺少同行评议的量化实证。这一环节的价值评估应当保守，它的想象空间大，可核查的证据薄。

3.5 分层结论

综合五个环节，可核查的成熟度排序是：结构预测（已工程化）优于物理方法与性质预测（已工程化，但依赖输入质量），优于生成式设计（有条件可用，湿实验是瓶颈），优于靶点发现（部分可用，验证成本高），优于临床开发优化（证据不足）。这个排序与资本市场的关注度排序几乎相反，落差本身就是定价机会与定价风险的来源。

4 产业链分工与商业模式

4.1 四层结构

AI 制药的产业链可以拆成上游、平台层、下游与收入模式四层，图 1 给出结构示意。

[1] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.05.663018v1

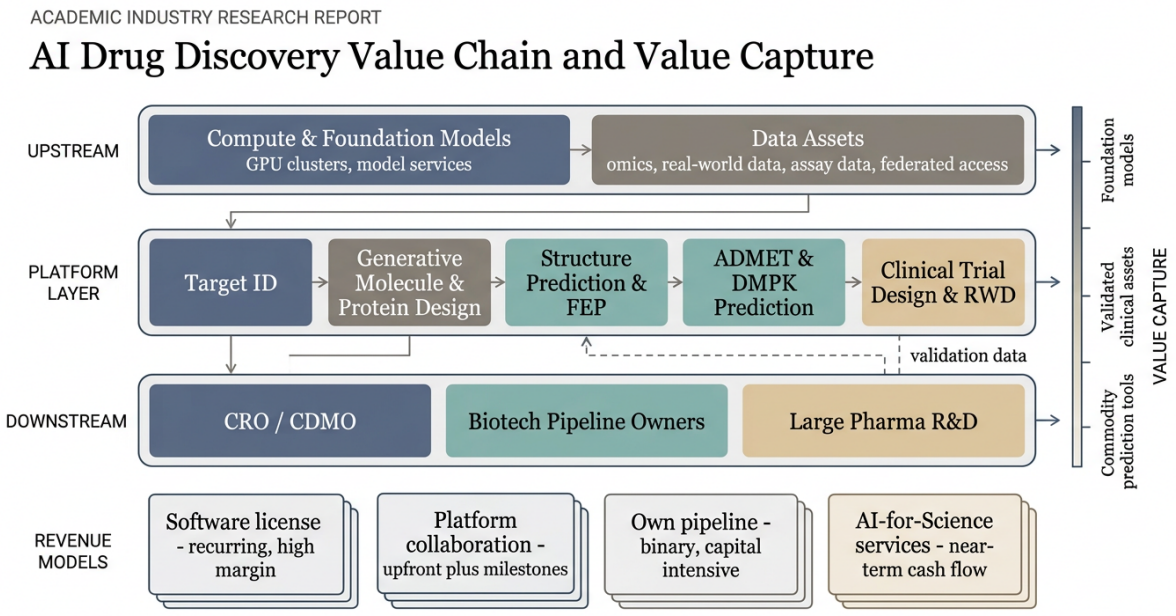


Figure 1　AI 药物研发产业链分工与价值捕获示意

上游由算力与基础模型、数据资产两类供给构成。算力与基础模型的代表是 NVIDIA 的 BioNeMo 微服务与公有云的托管方案，它们把模型能力封装成可调用的服务，降低了中小团队的门槛，同时把模型层的利润向上游集中。数据资产的供给方包括组学数据平台、真实世界数据持有者与联邦学习服务商，其商业价值取决于数据的独占性与合规可用性。

平台层是过去十年创业公司最集中的位置，覆盖靶点识别、生成式设计、结构预测与自由能计算、成药性预测、临床方案设计。这一层的技术差异在缩小，差异化的来源正在从算法转向数据闭环，即是否拥有自有湿实验能力把预测结果快速验证并回流。

下游包括 CRO 与 CDMO、生物科技公司、大型药企的研发部门。大型药企既是客户也是竞争者，它们一边采购平台服务，一边自建模型团队，这种双重身份决定了平台公司的议价空间有限。

4.2　四种商业模式的现金流形态

商业模式的分化比技术路线的分化更能解释估值差异。表 2 对比四类模式。

Table 2 四类商业模式的收入形态与估值锚

模式	收入形式	现金流特征	估值锚与主要风险
软件授权	订阅与许可费	高毛利、可预测，规模取决于客户渗透率与续约	企业价值与收入比、净收入留存率；风险是客户自建模型替代
平台合作	首付款、里程碑、销售分成	首付覆盖部分成本，里程碑滞后且需概率加权	首付款中位数、里程碑折现率；风险是里程碑达成率低
自研管线	无收入或授权收入	高消耗、二元结果，融资依赖窗口	风险调整净现值、管线阶段分布；风险是临床失败
AI for Science 服务	项目费、平台使用费	当期确认，可较早实现盈利	市销率、经调整净利；风险是客户集中与项目制波动

施贵宝式的软件授权模式以 Schrödinger 为代表，其财报长期把软件销售与药物发现合作并列为两条收入线，软件部分提供稳定的高毛利基础，合作与自研部分提供期权价值。平台合作模式的代表是 Isomorphic Labs 与 Recursion，收入完全依赖少数大额合同，波动极大。自研管线模式的代表是英矽智能与 Relay Therapeutics，账面收入与研发支出不匹配，估值本质是对单个分子的风险调整定价。AI for Science 服务模式的代表是晶泰科技的智慧解决方案业务，它用材料科学等领域的项目收入支撑药物发现的长周期投入。

晶泰科技的财务数据说明了第四类模式的现实意义。公司 2024 年 6 月 13 日以第 18C 章在港交所主板上市，发行价 5.28 港元，净募资约 8.96 亿港元[2]。2025 年营收 8.03 亿元，同比增长 201.2%，年内利润 1.35 亿元，实现首次年度盈利，其中药物发现解决方案收入 5.38 亿元，同比增长 418.9%，智慧解决方案收入增长 62.6%[3]。药物发现的收入弹性远高于服务业务，说明平台在拿到大额合同时的杠杆效应显著；但这类收入的可持续性依赖单个大合同的执行节奏。

5 交易结构：首付款是真实定价

5.1 代表性大额合作

表 3 列出 2021 年以来公开披露的代表性合作。判断交易质量的关键不是公告总额，而是首付款占比与首付款的绝对规模。

[2] https://www.xtalpi.com/

[3] https://finance.eastmoney.com/a/202603263686002855.html

Table 3 代表性 AI 制药合作的交易结构

时间	交易方	首付款	或有对价上限	标的与范围
2021-12	Recursion 与 Roche/Genentech	1.5 亿美元	约 120 亿美元	最多 40 个靶点，含约 3 亿美元开发里程碑
2023-09	英矽智能与 Exelixis	8000 万美元	9 亿美元	ISM3091，USP1 抑制剂全球权益
2023-12	AstraZeneca 与 Absci	未披露	2.47 亿美元	肿瘤抗体从头设计
2024-01	Isomorphic 与 Lilly	4500 万美元	17 亿美元	多靶点小分子
2024-01	Isomorphic 与 Novartis	3750 万美元	12 亿美元	多靶点小分子
2024-05	Novo Nordisk 与 Flagship/Metaphore	未披露	6 亿美元	肥胖与代谢疾病
2024-09	Novartis 与 Generate	6500 万美元	约 10 亿美元	多靶点蛋白药
2025	晶泰科技与 DoveTree	5100 万美元	58.9 亿美元	多个资产，另含 4900 万美元后续付款
2026-01	英矽智能与 Servier	未披露	8.88 亿美元	多年多靶点合作

5.2 首付款占比的解读

按表 3 计算，Isomorphic 与 Lilly 的交易中首付款占总额约 2.6%，Recursion 与 Roche 的交易约 1.3%，英矽智能与 Exelixis 约 8.2%，晶泰与 DoveTree 约 0.9%。这个区间说明，药企给平台的定价包含了对极高失败率的折价：即便合作方是 AlphaFold 的娘家或拥有最大规模自建数据集的平台，它们也只愿意先付总额的百分之一到百分之几。

从投资角度看，首付款与近期可执行里程碑的合计金额，是判断合作关系真实性的第一道筛子。公告总额包含大量远期、概率极低的商业里程碑，在估值模型中应当以较低折现系数处理，或者干脆不计入。反过来，首付款规模持续上升，是平台被反复验证的可靠信号。

5.3 合作方的复购行为

比单笔金额更有信息量的是复购。Isomorphic 在 2024 年 1 月同时签下 Lilly 与 Novartis，随后于 2025 年 3 月完成 6 亿美元首轮外部融资，由 Thrive Capital 领投，Alphabet 追加投资[4]；2026 年 5 月又完成 21 亿美元 B 轮，仍由 Thrive 领投[5]。复购与加注同时发生，是平台价值被外部确认的强信号。公司在两轮融资中均未披露估值，市场上流传的高估值说法缺少一手确认，不宜作为定价依据。

6 资本周期：出清与分层同时发生

6.1 三个阶段

2021 年是估值高点，平台叙事、分子数量、合作公告共同支撑了一批高估值融资。2022 年至 2024 年是出清阶段，标志性事件密集出现。

[4] https://www.isomorphiclabs.com/articles/isomorphic-labs-announces-600m-external-investment-round

[5] https://www.isomorphiclabs.com/articles/isomorphic-labs-announces-series-b-investment-round

Recursion 于 2024 年 8 月 8 日签署协议，以全股票方式收购 Exscientia，交易价值约 6.88 亿美元，两家在 2024 年二季度末合计现金约 8.5 亿美元，交易于 2024 年 11 月 20 日交割[6]。合并之前，Exscientia 已裁员约 20% 至 25%，并撤下两个最领先的候选药物。合并之后，Recursion 于 2025 年 6 月宣布裁员约 20%，把年度现金消耗控制在 4.5 亿美元以内[7]。

BenevolentAI 的路径更彻底。公司在 2024 年 12 月宣布裁员至多 180 人、缩减实验室、暂停部分项目并终止主打候选药，2025 年 2 月公告拟通过并入 Osaka Holdings 从 Euronext 阿姆斯特丹退市，2025 年 3 月生效[8]。Relay Therapeutics 在 2025 年 4 月裁员约 70 人，为一年内第三轮裁员。

2025 年至 2026 年进入分层阶段。资本向两端集中：一端是模型层的绝对领先者与拥有大规模自有数据的平台，另一端是已经拿出人体数据的管线公司。中间层的纯平台公司在两端的挤压下融资困难。

6.2 融资的两端

[9] 的年度统计显示，2025 年 AI 与机器学习药物研发领域共发生 348 笔融资，合计约 110 亿美元，相关并购与交易 99 笔，合计约 123 亿美元（含或有对价）。总量并不低，结构却在变化。

大额融资集中在少数标的。Xaira Therapeutics 于 2024 年 4 月以 10 亿美元 A 轮亮相，投资方包括 ARCH Venture Partners 与 Foresite Capital[10]。Generate:Biomedicines 于 2023 年 9 月完成 2.73 亿美元 C 轮[11]。EvolutionaryScale 于 2024 年 6 月完成 1.42 亿美元种子轮，Amazon 与 NVIDIA 参投[12]。这些公司共同的特征是：要么掌握基础模型，要么掌握生成式生物大分子的完整设计栈。

6.3 公开市场窗口

港交所第 18C 章为未盈利特专科技公司提供了通道，两家中国公司由此完成上市。晶泰科技是首家，2024 年 6 月挂牌。英矽智能于 2025 年 12 月 30 日在港交所上市，募资 22.77 亿港元，为当年港股最大生物科技 IPO[13]。美国市场上，Iambic Therapeutics 于 2026 年 10 月在纳斯达克上市，募资 1.5 亿美元，发行价 16 美元，首日上涨约 16%[14]。

窗口打开并不等于估值修复。三家公司的共同点是都带有可核查的临床资产或已实现的收

[6] https://ir.recursion.com/news-releases/news-release-details/recursion-and-exscientia-enter-definitive-agreement-create/

[7] https://www.reuters.com/sustainability/recursion-lay-off-20-workforce-narrows-focus-amid-biotech-downturn-2025-06-10/

[8] https://www.fiercebiotech.com/biotech/benevolentai-pivots-back-techbio-roots-causing-more-layoffs

[9] https://dealforma.com/ai-ml-drug-discovery-and-licensing-rd-ma-ventures-and-ipos-2025-review/

[10] https://techcrunch.com/2024/04/24/xaira-an-ai-drug-discovery-startup-launches-with-a-massive-1b-says-its-ready-to-start-developing-drugs/

[11] https://generatebiomedicines.com/news-releases/series-c-financing-announcement/

[12] https://www.reuters.com/technology/evolutionaryscale-lands-142-mln-advance-ai-biology-2024-06-25/

[13] https://www.prnewswire.com/news-releases/insilico-medicine-lists-on-hong-kong-stock-exchange-showing-ai-drug-discovery-momentum-with-2025s-largest-hong
html

[14] https://www.fiercebiotech.com/biotech/iambic-goes-public-150m-ipo-accelerate-clinical-development-oncology-pipeline

入，纯平台叙事在公开市场难以获得溢价。

7 临床兑现：证据说了什么

7.1 成功率的量化研究

2024 年发表的一项分析统计了截至 2023 年 12 月的 AI 发现分子临床进展：24 个分子完成 I 期试验，其中 21 个成功，I 期成功率处于 80% 至 90% 区间，显著高于行业历史平均的 40% 至 65%；II 期成功率约 40%，作者明确指出样本量有限，且与历史行业均值相当 [1]。

这条证据需要精确解读。I 期试验考察的是安全性、耐受性、药代动力学与剂量爬坡，这些性质高度依赖分子理化特征与结构，属于机器学习擅长建模的预测任务，改善符合预期。II 期考察的是靶点假设是否成立，属于生物学认知问题，模型无法替代实验与临床判断。因此，I 期成功率的提升可以视为 AI 在分子优化环节的价值证明，II 期的持平则说明价值尚未传导到疗效层面。

7.2 第一批 II 期读数

英矽智能的 rentosertib（ISM001-055）是第一个由 AI 参与靶点发现与分子设计、并完成随机对照 II 期试验的候选药物。发表于 Nature Medicine 的 IIa 期研究纳入 71 例特发性肺纤维化患者，随机接受 30 mg 每日一次、30 mg 每日两次、60 mg 每日一次或安慰剂，治疗 12 周。结果显示药物安全且耐受性良好，60 mg 每日一次组的用力肺活量相对基线平均变化为增加 98.4 mL，安慰剂组为下降 20.3 mL[7]。

这个结果的强度需要放在具体条件里评估。样本 71 例、治疗 12 周，属于典型的探索性设计；用力肺活量在短期内的测量变异较大，安慰剂组的下降幅度也高于同类研究的一般水平；研究未设置中期适应性设计，剂量反应关系需要 III 期确认。公司已于 2026 年 7 月启动 III 期试验[15]，结论要等 III 期读数。把 IIa 期阳性直接等同于平台有效性，是当前市场最常见的过度推断。

7.3 失败案例的解剖

失败案例的信息量往往高于成功案例。表 4 汇总了六个具有公开结果的代表性资产。

[15] https://insilico.com/news/xmjsn4l091-insilico-initiates-phase-iii-clinical-tr

Table 4 代表性 AI 相关资产的临床结果

资产与公司	靶点与机制	最高阶段	公开结果
rentosertib, 英矽智能	TNIK 抑制剂	IIa 期完成, III 期启动	安全性达标，60 mg 组用力肺活量增加 98.4 mL，安慰剂组下降 20.3 mL
BEN-2293, BenevolentAI	外用 Pan-Trk 抑制剂	IIa 期	主要安全性终点达标，瘙痒与湿疹面积指数终点未达统计学显著
EXS-21546，Exscientia	A2A 受体拮抗剂	1/2 期	试验终止，靶点内部研究停止
DSP-1181，住友与 Exscientia	5-HT1A 受体激动剂	I 期	2020 年进入 I 期，此后停止开发
SGR-1505, Schrödinger	MALT1 抑制剂	I 期	安全性良好并见初步疗效，2025 年获快速通道资格
RLY-2608, Relay	PI3K 突变选择性抑制剂	I/II 期	2025 年更新总体中位无进展生存期 10.3 个月

三个失败或停滞的案例指向同一个机制问题：靶点选择。BEN-2293 的安全性没有问题，问题出在 Pan-Trk 抑制对外用给药后的瘙痒与炎症通路没有产生足够效果；EXS-21546 的终止伴随靶点内部研究的停止，说明问题在靶点假设而非分子质量；DSP-1181 进入临床的速度极快，此后的停滞同样与靶点相关。AI 能加速分子找到靶点，无法判断靶点是否值得打。这一条经验对投资判断的意义很大：平台的靶点选择能力，应当成为尽调的核心问题，而它恰恰是最难从外部验证的部分。

两个稳健案例提供了对照。Schrödinger 的 SGR-1505 在 I 期显示良好安全性与初步疗效，并于 2025 年 7 月获得 FDA 快速通道资格。Relay 的 RLY-2608 在 2025 年 6 月更新数据，总体中位无进展生存期 10.3 个月，二线患者 11.0 个月。两家公司的共同点是物理方法与自有实验团队深度结合，分子设计的输入质量较高。

7.4 临床前提效的可核查数字

英矽智能公开披露，其纤维化项目从靶点发现到临床前候选化合物约用 18 个月、投入约 260 万美元[16]，公司自述从项目启动到进入 I 期约 30 个月。这些数字均为公司口径，缺少独立审计，但与传统药物发现动辄三到四年的周期相比，量级差异具有参考价值。

需要提醒的是，时间与成本的压缩不等于成功率的提升。临床前阶段的加速只改变现金流的时间分布，真正的价值取决于分子能否在 II 期读出疗效。这一点是所有平台叙事必须面对的算术。

8 公司图谱：五类打法

8.1 自研管线型：英矽智能

英矽智能累计提名 28 个临床前候选化合物，10 个项目处于临床阶段，2025 年收入 5624 万美元[17]。管线宽度是其与纯平台公司的核心差异，也是现金消耗的来源。观察指标应当集中在两

[16] https://www.fiercebiotech.com/medtech/insilico-medicine-begins-first-human-trial-its-ai-designed-drug-for-pulmonary-fibrosis

[17] https://insilico.com/news/ohz9ozx0t1-insilico-medicine-announces-2025-annual

处：rentosertib III 期的时间表与中期分析安排，以及新签合作中首付款的绝对水平。2026 年 1 月与 Servier 达成的 8.88 亿美元合作[18]提供了外部验证，但首付款未披露，信息含量有限。

8.2 AI for Science 平台型：晶泰科技

晶泰科技的收入结构中，智慧解决方案在早期承担了现金流托底的角色。2025 年药物发现收入占比超过六成，结构发生了变化，公司对单一大合同的依赖度上升。2025 年与 DoveTree 签署的合作总规模约 59.9 亿美元，首付款 5100 万美元已收到，另有 4900 万美元后续付款与最高 58.9 亿美元里程碑[19]。这类交易的关键在执行节奏：里程碑能否按期触发，决定了收入确认的斜率。

8.3 平台与并购整合型：Recursion

Recursion 在 2025 财年末拥有 5 个临床项目与 2 个临床前项目，2025 年 5 月终止了 4 个管线项目，年末现金 7.539 亿美元[20]。与 Roche/Genentech 的合作始于 2021 年 12 月，首付款 1.5 亿美元，总额最高约 120 亿美元，覆盖最多 40 个靶点[21]。收购 Exscientia 之后，公司同时承担了整合成本与管线收缩的压力，这是平台型公司通过并购扩张的典型代价。

8.4 模型层寡头：Isomorphic Labs

Isomorphic 的定位与其他公司不同，它出售的是模型能力而非管线。与 Lilly、Novartis 的两笔合作合计潜在对价接近 30 亿美元，B 轮融资 21 亿美元，投资方集中度很高。它的核心风险在于对 Alphabet 的战略依赖与对 DeepMind 模型迭代的依赖，核心机会在于一旦模型层的领先转化为可授权的药物资产，议价能力会远高于平台公司。

8.5 新一代生力军

Iambic Therapeutics 以 NeuralPLexer 平台为基础，核心资产 IAM1363 为脑穿透小分子，2026 年 10 月完成纳斯达克上市。Chai Discovery 以 Chai-2 的抗体从头设计能力切入，创始人来自 OpenAI 与 Meta 的模型团队。Generate:Biomedicines 以 Chroma 生成式蛋白模型为基础，与 Novartis 的合作首付合计 6500 万美元。EvolutionaryScale 以 ESM3 蛋白语言模型为核心。这一批公司的共同点是模型能力起点高、临床资产薄、现金充裕，估值对模型迭代速度高度敏感。

[18] https://insilico.com/news/u4cbsok2s1-insilico-medicine-announces-us888-millio

[19] https://www.xtalpi.com/

[20] https://ir.recursion.com/news-releases/news-release-details/recursion-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-financial/

[21] https://ir.recursion.com/news-releases/news-release-details/recursion-announces-transformational-collaboration-roche-and/

9 监管与数据要素

9.1 监管框架已经落地

美国 FDA 于 2025 年 1 月发布《Considerations for the Use of Artificial Intelligence to Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products》草案[22]，核心是建立基于风险的可信度评估框架，流程包括定义监管问题与使用情境、评估模型风险、制定可信度评估计划、执行评估、记录结果、内部审阅、生命周期内沟通七个步骤。框架的关键判断是模型输出只需“适合用途”，不要求绝对准确。

欧洲 EMA 于 2023 年 7 月发布反思文件草案，2024 年 9 月定稿[23]，原则包括以人为本、风险分级、数据质量与可解释性、覆盖产品全生命周期。

两套框架的共同取向是风险分级而非认证制。这意味着监管不会为“AI 制药”发放统一通行证，模型的价值必须在具体的使用情境中被逐个证明。对企业的实际影响是合规成本上升，尤其在使用黑箱模型支持关键决策的环节。

9.2 数据是长期壁垒

公开可得的高质量数据长期稀缺，这一判断有明确支撑：可被研究者访问的数据严重不足，已经成为制约医学 AI 进步的主要瓶颈 [8]。药物发现场景的问题更具体：高通量筛选的命中率极低，负样本大量缺失；不同实验室之间的实验条件不可比，同一化合物在不同中心的结果可能不一致；临床数据受隐私与合规限制，跨机构整合成本高。

数据壁垒的存在，解释了为什么拥有自动化湿实验室的公司能获得估值溢价：它们把“预测、实验、回流”做成闭环，用自有数据持续修正模型，形成外部难以复制的优势。反过来，只做算法、依赖公开数据集的公司，其技术优势会随着基础模型的迭代而被抹平。这条逻辑应当作为区分平台公司质量的主要标准。

10 投资框架与风险清单

10.1 尽调清单

表 5 给出一套可操作的核查框架，每个维度都对应可以查证的材料，避免停留在叙事层面。

[22] https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/considerations-use-artificial-intelligence-support-regulatory-decision-making-drug-and-biological

[23] https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/reflection-paper-use-artificial-intelligence-ai-medicinal-product-lifecycle_en.pdf

Table 5 AI 制药标的的尽调维度与可核查指标

维度	核心问题	可核查指标
技术有效性	平台是否被外部合作方重复采购	合作方数量与复购率、首付款中位数、是否有合作方在首笔交易后扩大范围
靶点能力	靶点选择是否有独立验证	失败项目的靶点归因、文献支持强度、是否有遗传学证据
临床资产	是否有人体数据与明确读数时间	阶段分布、读数日历、II 期设计质量
商业模式	收入来自软件、服务还是里程碑	首付款占营收比、里程碑折现后的收入、客户集中度
现金与跑道	现有现金能支撑几年	现金余额、年度消耗、融资历史与估值变化
数据闭环	是否拥有自有湿实验能力	自动化实验室规模、数据积累年限、数据回流周期
估值	隐含的成功概率是否合理	企业价值与管线数之比、风险调整净现值、可比交易首付倍数

10.2 五项风险

II 期证伪风险。这是最直接的风险。当前市场对第一批 IIa 期阳性结果的定价已经包含了较高的成功预期，III 期读数一旦不达预期，整个板块的估值锚会重新设定。

模型能力抹平风险。基础模型的迭代速度很快，单纯依靠算法差异建立的护城河正在变浅。平台公司如果没有数据闭环或临床资产，技术优势会被上游模型供应商吸收。

估值久期风险。平台公司的现金流分布在五年以后，折现率的小幅变化会显著改变估值。在利率上行的环境中，这类资产的回撤幅度大于平均水平。

监管不确定性。FDA 与 EMA 的框架仍处于实施早期，模型可信度评估的具体标准在个案中才会明确，企业可能面临重复验证的成本。

地缘与算力风险。高端算力供给受出口管制影响，跨境数据流动受合规限制，这两项对中国的平台公司构成实际约束。

10.3 关键跟踪指标

建议持续跟踪五组指标，它们比新闻稿更能反映行业实际进展：AI 相关分子的 II 期与 III 期读数日历；大额合作的首付款占比变化；头部平台公司的合作复购率；公开市场对已上市 AI 制药公司的估值倍数；监管机构对具体模型应用的首批审评结论。

11 情景展望

11.1 三种情景

基准情景（概率约六成）。2027 年至 2030 年间出现一到两个由 AI 深度参与发现、并完成 III 期成功的分子，赛道分层固化，模型层与临床资产两端获得溢价，中间层平台继续整合。市场规模按 20% 至 25% 的复合增速扩张，2030 年前后达到 300 亿至 450 亿美元区间。这一区间由本报告依据表 1 的中等口径与增速区间推算得出，属于估算而非机构共识。

乐观情景（概率约两成）。II 期成功率显著高于历史均值，药企提高首付款比例并扩大合作

范围，平台层出现大规模并购，行业进入新一轮资本扩张。

悲观情景（概率约两成）。关键 III 期失败，市场重新质疑 AI 对有效性的贡献，融资再次收缩，一批现金不足的公司退出，行业进入三到五年的低潮期。

11.2 观察窗口

判断情景走向的观察窗口集中在两处。第一处是 rentosertib 的 III 期，它是首个由 AI 参与发现的分子进入确证性试验，结果对整个赛道的估值锚有系统性影响。第二处是 2027 年前后一批 I 期与 II 期资产的读数密度，如果成功率持续高于历史均值，行业的定价逻辑会从“平台叙事”彻底转向“资产生成能力”。

11.3 结语

AI 制药的技术进展是真实的，商业化的节奏比叙事慢得多。把这两句话同时放在桌面上，是做出合理判断的前提。对投资者而言，最有价值的信息往往不在模型指标里，而在首付款的金额、临床读数的日历、以及失败项目的靶点归因中。

说明：本报告数据来自公开渠道，包括监管机构文件、公司公告与财报、交易新闻稿、市场研究机构公开页面与同行评议文献。市场规模的机构口径差异已在正文说明，报告未使用付费数据库的精确数字。数据截至 2026 年 10 月。

References

[1] Madura K. P. Jayatunga, Margaret Ayers, Lotte Bruens, Dhruv Jayanth, and Christoph Meier. How successful are AI-discovered drugs in clinical trials? A first analysis and emerging lessons. *Drug Discovery Today*, 2024.

[2] John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel, Tim Green, Michael Figurnov, Olaf Ronneberger, Kathryn Tunyasuvunakool, Russ Bates, Augustin Žídek, Anna Potapenko, Alex Bridgland, Clemens Meyer, Simon A. A. Kohl, Andrew J. Ballard, Andrew Cowie, Bernardino Romera-Paredes, Stanislav Nikolov, Rishub Jain, Jonas Adler, Trevor Back, Stig Petersen, David Reiman, Ellen Clancy, Michal Zielinski, Martin Steinegger, Michalina Pacholska, Tamas Berghammer, Sebastian Bodenstein, David Silver, Oriol Vinyals, Andrew W. Senior, Koray Kavukcuoglu, Pushmeet Kohli, and Demis Hassabis. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. *Nature*, 2021.

[3] Josh Abramson, Jonas Adler, Jack Dunger, Richard Evans, Tim Green, Alexander Pritzel, Olaf Ronneberger, Lindsay Willmore, Andrew J. Ballard, Joshua Bambrick, Sebastian W. Bodenstein, David A. Evans, Chia-Chun Hung, Michael O'Neill, David Reiman, Kathryn Tunyasuvunakool, Zachary Wu, Akvilė Žemgulytė, Eirini Arvaniti, Charles Beattie, Ottavia Bertolli, Alex Bridgland, Alexey Cherepanov, Miles Congreve, Alexander I. Cowen-Rivers, Andrew Cowie, Michael Figurnov, Fabian B. Fuchs, Hannah Gladman, Rishub Jain, Yousuf A. Khan, Caroline M. R. Low, Kuba Perlin, Anna Potapenko, Pascal Savy, Sukhdeep Singh, Adrian Stecula, Ashok Thillaisundaram, Catherine Tong, Sergei Yakneen, Ellen D. Zhong, Michal Zielinski, Augustin Žídek, Victor Bapst, Pushmeet Kohli, Max Jaderberg, Demis Hassabis, and John M. Jumper. Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3. *Nature*, 2024.

[4] Edward B. Miller, Howook Hwang, Mee Shelley, Andrew Placzek, João P. G. L. M. Rodrigues, Robert K. Suto, Lingle Wang, Karen Akinsanya, and Robert Abel. Enabling structure-based drug discovery utilizing predicted models. *Cell*, 2024.

[5] Xiangxiang Zeng, Fei Wang, Yuan Luo, Seung-gu Kang, Jian Tang, Felice C. Lightstone, Evandro F. Fang, Wendy Cornell, Ruth Nussinov, and Feixiong Cheng. Deep generative molecular design reshapes drug discovery. *Cell Reports Medicine*, 2022.

[6] Nathaniel R. Bennett, Joseph L. Watson, Robert J. Ragotte, Andrew J. Borst, DéJenaé L. See, Connor Weidle, Riti Biswas, Yutong Yu, Ellen L. Shrock, Russell Ault, Philip J. Y. Leung, Buwei Huang, Inna Goreshnik, John Tam, Kenneth D. Carr, Benedikt Singer, Cameron Criswell, Basile I. M. Wicky, Dionne Vafeados, Mariana Garcia Sanchez, Ho Min Kim, Susana Vázquez Torres, Sidney Chan, Shirley M. Sun, Timothy T. Spear, Yi Sun, Keelan O'Reilly, John M. Maris, Nikolaos G. Sgourakis, Roman A. Melnyk, Chang C. Liu, and David Baker. Atomically accurate de novo design of antibodies with RFdiffusion. *Nature*, 2025.

[7] Zuojun Xu, Feng Ren, Ping Wang, Jie Cao, Chunting Tan, Dedong Ma, Li Zhao, Jinghong Dai, Yipeng Ding, Haohui Fang, Huiping Li, Hong Liu, Fengming Luo, Ying Meng, Pinhua

Pan, Pingchao Xiang, Zuke Xiao, Sujata Rao, Carol Satler, Sang Liu, Yuan Lv, Heng Zhao, Shan Chen, Hui Cui, Mikhail Korzinkin, David Gennert, and Alex Zhavoronkov. A generative AI-discovered TNIK inhibitor for idiopathic pulmonary fibrosis: a randomized phase 2a trial. *Nature Medicine*, 2025.

[8] Sendhil Mullainathan and Ziad Obermeyer. Solving medicine's data bottleneck: Nightingale Open Science. *Nature Medicine*, 2022.